

Подстанция за 90 дней, а не за 3 года.

Стандартный модульный энергоузел трёх размеров, который ИИ подбирает под площадку и который собирается на месте за 90 дней. Как Мегараск — только для подключения.

Электричество — новая нефть эпохи ИИ. Мы делаем для неё стандартную скважину.

1. Проблема

В мире, где всё стандартизировано, подстанция всё ещё штучный проект: каждую проектируют с нуля, согласовывают с нуля и ждут под неё железо с нуля.

5 лет

ждёт подключения новый дата-центр в США; в очереди — 2061 ГВт

160+

недель ожидания трансформатора — самая длинная позиция любой подстанции

89%

компаний, которые строят сети, не могут найти инженеров — и каждая подстанция требует их заново

Три года на подстанцию складываются из трёх очередей: на инженера, на согласование с сетью и на трансформатор. Стандартный узел убирает первые две и позволяет заранее встать в третью.

Почему сейчас: Saudi Electricity вводит ~100 подстанций в год, National Grid — 130 до 2031; спрос дата-центров на электричество удваивается к 2030. Когда объектов сотни, штучный проект — роскошь. Накопители уже стали продуктом (Megarack); подстанция — следующая.

2. Продукт

Энергоузел S / M / L: типовый проект, типовая спецификация, типовый пакет для сети — ИИ подбирает под площадку и нормы.

Океан Узел

Подстанция как продукт

Конфигуратор

Склад длинных позиций

Типовые пакеты для сетей

Площадка «Riyadh DC-3» · КОНЦЕПТ ИНТЕРФЕЙСА, ДАННЫЕ УСЛОВНЫЕ

Подбор энергоузла под площадку

ИИ адаптирует типовый проект под нормы Saudi Electricity и проверяет наличие длинных позиций

Нагрузка

Дата-центр · 120 МВт ИТ · рост до 180 МВт

Точка сети

132 кВ · 3,2 км

Срок

энергия через 12 мес

Участок

38 га · 1,1 га под узел

УЗЕЛ S

S · 33/11 кВ

до 25 МВт

T 25

КРУ 11 кВ · e-house

2 контейнера · 1 трансформатор 25 МВА · КРУ 11 кВ

Сборка на месте: 60 дней

В наличии

трансформатор 25 МВА · склад партнёра

УЗЕЛ M

M · 132/33 кВ

до 150 МВт · рост до 180 с 3-м трансформатором

T1 80

T2 80

T3

КРУЭ 132 кВ + КРУ 33 кВ · e-house

5 контейнеров · 2×80 МВА (+1) · КРУЭ 132 кВ · КРУ 33 кВ

Сборка на месте: 90 дней · пакет для SEC: типовой №M-132, адаптация 2 недели

ИИ рекомендует

слот Q3 2027

трансформаторы 80 МВА · зарезервировано 2 из 6 в партии

УЗЕЛ L

L · 380/132 кВ

до 500 МВт

ОРУ 380 кВ · КРУЭ 132 кВ

9 контейнеров + ОРУ · 3×200 МВА · 380 кВ

Сборка на месте: 120 дней

очередь 2028

автотрансформаторы 200 МВА · нет слотов раньше

3 типоразмера

вместо проекта с нуля

90 дней

сборка узла M на месте

2 недели

адаптация типового пакета под сеть

склад

длинные позиции резервируются заранее

СРОКИ И НАЛИЧИЕ — ДОПУЩЕНИЯ · СХЕМЫ УСЛОВНЫЕ

Конфигуратор

Нагрузка, точка сети, срок и участок — ИИ выбирает типоразмер, адаптирует типовый пакет под нормы конкретной сети и проверяет наличие длинных позиций.

Три типоразмера

S — 33/11 кВ до 25 МВт; M — 132/33 кВ до 150 МВт; L — 380/132 кВ до 500 МВт. Контейнеры, e-house, типовая спецификация.

Склад длинных позиций

Трансформаторы и КРУЭ резервируются под типоразмеры заранее — в производственных слотах партнёров, не в проектах.

На экране — концепт интерфейса, схема и данные условные.

3. Как это работает

Принцип: проектируем один раз, согласовываем как тип, собираем как продукт.

1

Типовой проект

Три узла, спроектированные один раз под нормы первой сетевой компании; ИИ адаптирует под каждую следующую сеть.

2

Конфигуратор

Под площадку: типоразмер, привязка, пакет для сети — за две недели вместо месяцев.

3

Слоты на железо

Резерв трансформаторов и КРУЭ у производителей под типоразмеры; клиент встаёт в очередь, которая уже занята для него.

4

Сборка за 90 дней

Партнёр-производитель собирает контейнеры; на площадке — монтаж, приёмка, подпись инженера.

Технология — мультиагентный фреймворк Океан Тех: агенты адаптации типового проекта под нормы сети, проверки, спецификации; память хранит нормы сетей и наличие длинных позиций у производителей. Контейнеры и e-house — у партнёра-производителя.

Честно о границах: мы не завод. Трансформаторы ждут 128–160 недель независимо от нас — узел быстр только если железо зарезервировано заранее; это капитал этапа 2. Конкуренты в модульных подстанциях есть (ABB, Siemens, Hitachi) — наша разница в типовом пакете для сети и конфигураторе.

4. Кому и почём

Платят те, кому нужна подстанция как товар, а не как проект: девелоперы, сетевые компании с программами, подрядчики.

КЛИЕНТ 1

Девелоперы

Дата-центры, станции, накопители: узел под ключ за фиксированную цену и срок — вместо проекта с нуля.

КЛИЕНТ 2

Сетевые компании

Типовые узлы для программ на сотни подстанций: ~100 в год у Saudi Electricity, 130 до 2031 у National Grid.

КЛИЕНТ 3

Подрядчики

Типовой пакет и спецификация вместо инженерных часов, которых нет.

Рынок: только в Саудовской Аравии — 15 млрд \$ контрактов на сети и подстанции за год; проектирование — порядка 450 млн \$ из них. Спрос дата-центров на электричество удваивается к 2030.

Где: Персидский залив первым — строят сотнями, инженеров не хватает, туда пускают команду из России; производитель контейнеров — партнёр в регионе.

Цены — допущения до пилотов. Источники — на последнем слайде.

5. Почему мы — и почему сейчас

Стек, команда и полигон есть. Типовых проектов и производителя-партнёра нет — на них и идёт первый транш.

48

проектов
реализовано, 32
клиента из 7
отраслей

64

человека в штате:
исследователи,
инженеры,
дизайнеры

14

исследователей и
ML-инженеров; база
из 277
верифицированных
кейсов ИИ

59%

сокращение сроков
создания решений на
собственном
фреймворке (по
данным компании)

Команда: Дмитрий Пеньков — генеральный директор и основатель; Константин Морошин — глава Центра исследований, 10+ лет продаж ИТ в энтерпрайзе; Сергей Ковалёв — управляющий партнёр, ИИ и Web3. Партнёр с электросетевой компанией — реальный поток проектов подключения. Партнёрская сеть — полигон для согласования первого типового узла.

Почему сейчас: сети переходят к программам на сотни подстанций; трансформаторы стали самой длинной позицией стройки, и тот, кто резервирует слоты под типоразмеры, продаёт время; гиганты только начали нанимать менеджеров по ИИ (Black & Veatch, август 2026).

Прежде чем прийти с этой идеей, мы проверили и отбросили десять других — тем же методом будем проверять каждый шаг прототипа.

6. Запрос

10 млн \$ на прототип за 18 месяцев — три типовых проекта, конфигуратор, первый собранный узел.

ТРАНШ 1 · 3 МЕС · 1 МЛН \$

Типовые проекты

Три типоразмера под нормы первой сети; конфигуратор; первое согласование типа с сетевой компанией на полигоне.

ТРАНШ 2 · ДО 12 МЕС · 3 МЛН \$

Партнёр и слоты

Партнёр-производитель контейнеров; резерв слотов на трансформаторы под узел М; первый заказ на узел S.

ТРАНШ 3 · ДО 18 МЕС · 6 МЛН \$

Первый узел

Опытный узел S на полигоне партнёра: сборка за 90 дней, приёмка, подпись; вторая сеть.

Этап 2 (следующий раунд, ориентир 20–30 млн \$): капитал на резерв длинных позиций и серия узлов; инженерные фирмы с конфигуратором внутри — партнёрство или покупка. Малые фирмы стоят 5–7 годовых прибылей; 445 тыс. \$ за инженера (WSP → POWER) платят за масштаб, не за ИИ.

Что получает инвестор: долю в новой международной компании; условия обсуждаем отдельно. Следующий шаг — демонстрация концепта и договорённость о первом транше.

Порог после первого транша — типовой узел, который сетевая компания согласовала как тип. Если нет, вы узнаете это первым.

Откуда цифры

- 5 лет / 61 месяц; 2061 ГВт — LBNL, Queued Up: 2026 Edition. 89% работодателей — DOE, U.S. Energy & Employment Report 2025. Трансформаторы 128–160 недель — Data Center Knowledge, 2026.
- 15 млрд \$ контрактов KCA (2025) — trade.gov; 450 млн \$ — оценка (3%, доля инжиниринга по MISO). 1343 подстанции, ~100 в год — отчётность Saudi Electricity. 30% местных инженеров — HRSD KCA № 103105.
- 1,78 млрд \$ / 4000 сотрудников — WSP → POWER Engineers, 10.2024; 445 тыс. \$ за инженера = 1,78 млрд / 4000 (группа на 4000 человек); малые фирмы 5,4–7,5× EBITDA — ROG Partners, см. engineering-rollup-passport.md. Спрос дата-центров 415 → 950 ТВт·ч — IEA. Black & Veatch — вакансия 27.08.2026.
- 48 проектов, 32 клиента, 64 сотрудника, 14 исследователей, 59% — корпоративная презентация Океан Тех (2026). Цены, сроки и конфигурации прототипа — допущения.
- National Grid — 130 подстанций до 2031, 8 млрд £. Модульные подстанции / e-house — ABB, Siemens, Hitachi Energy (публичные продуктовые линейки). Типоразмеры, «90 дней», наличие слотов — допущения.